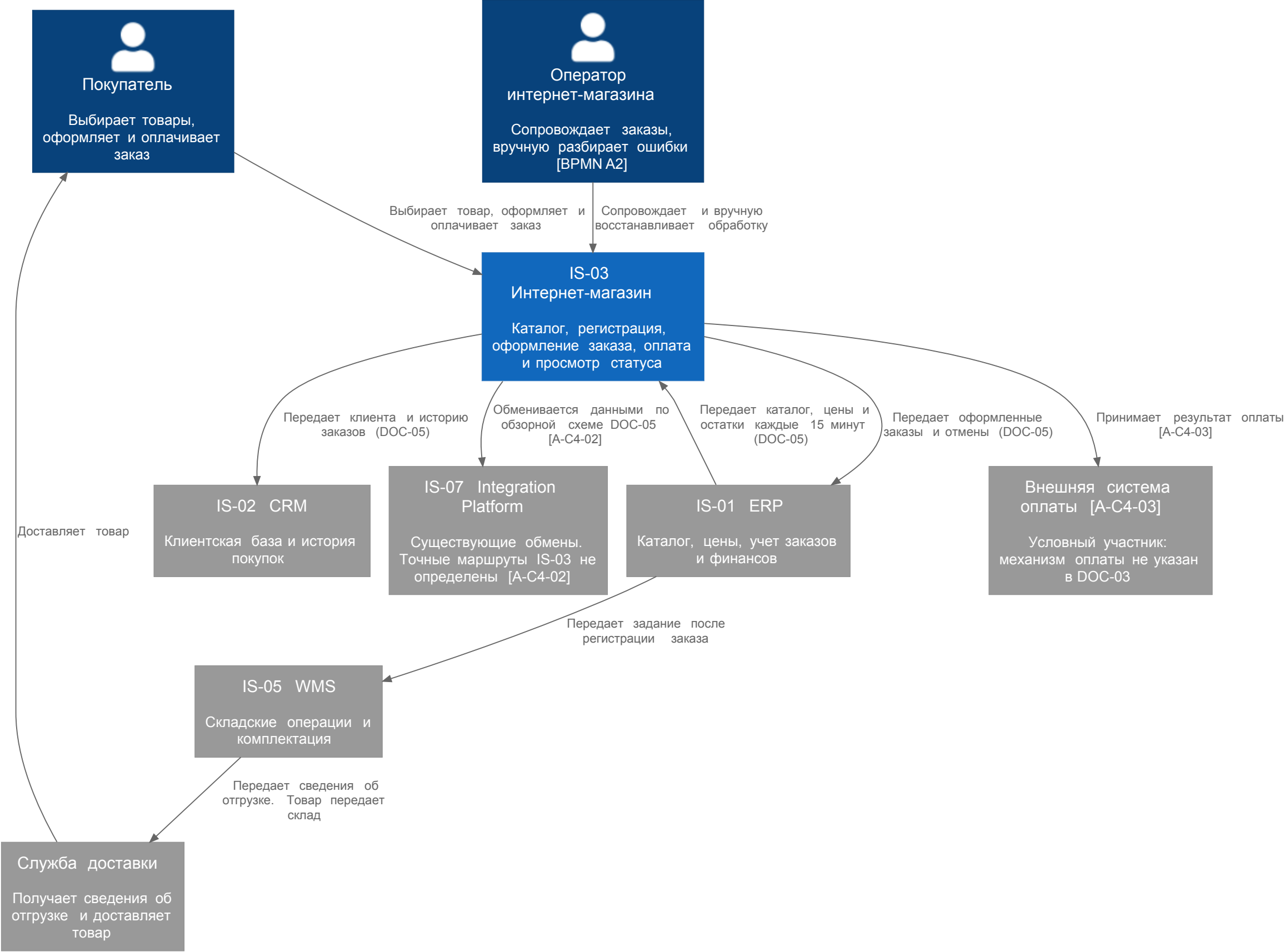


C4 Context — интернет-продажи RetailMax (As-Is)

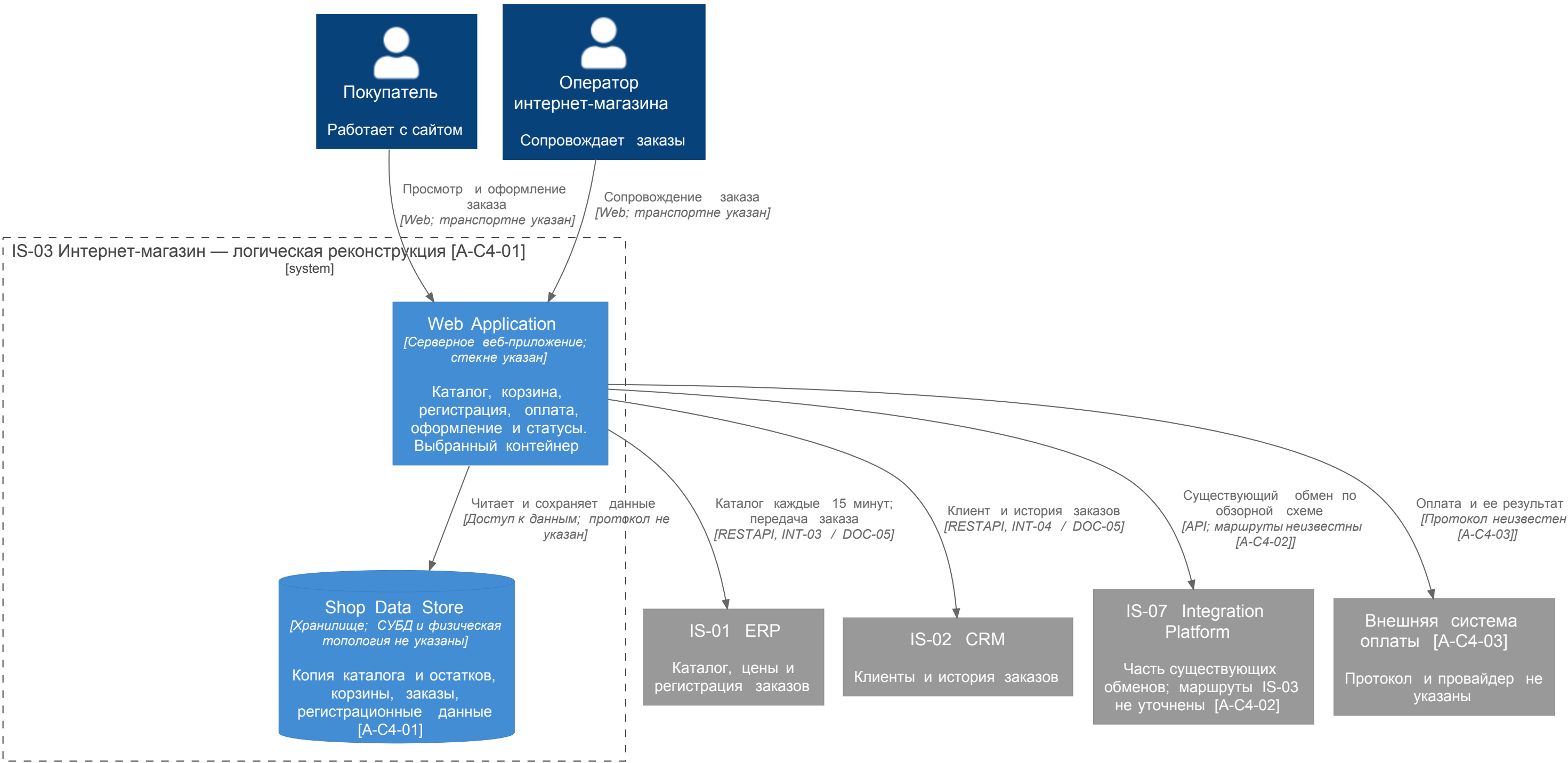


Legend

- person
- system
- external system

ERP-WMS-доставка — окружение BP-04. В выбранном сценарии IS-03 не вызывает WMS напрямую

C4 Container — IS-03 Интернет-магазин (As-Is)

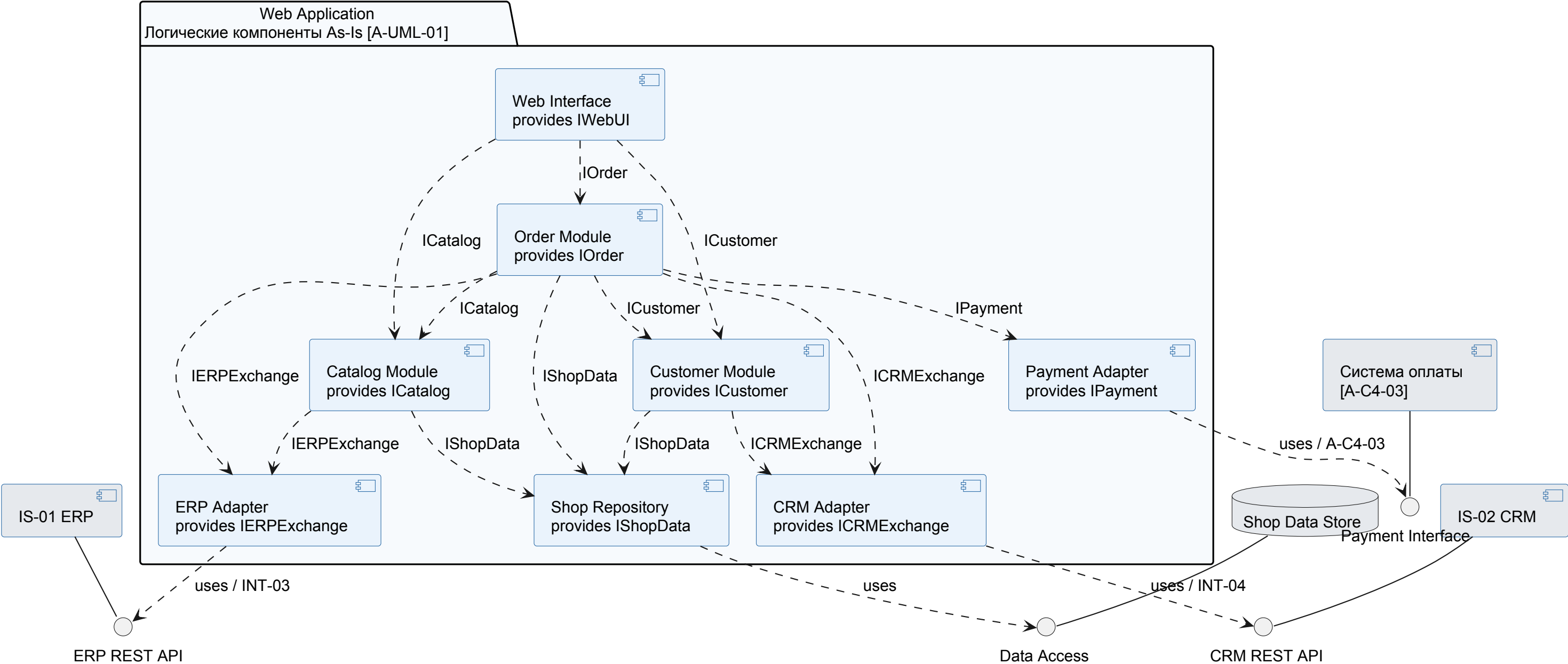


Legend

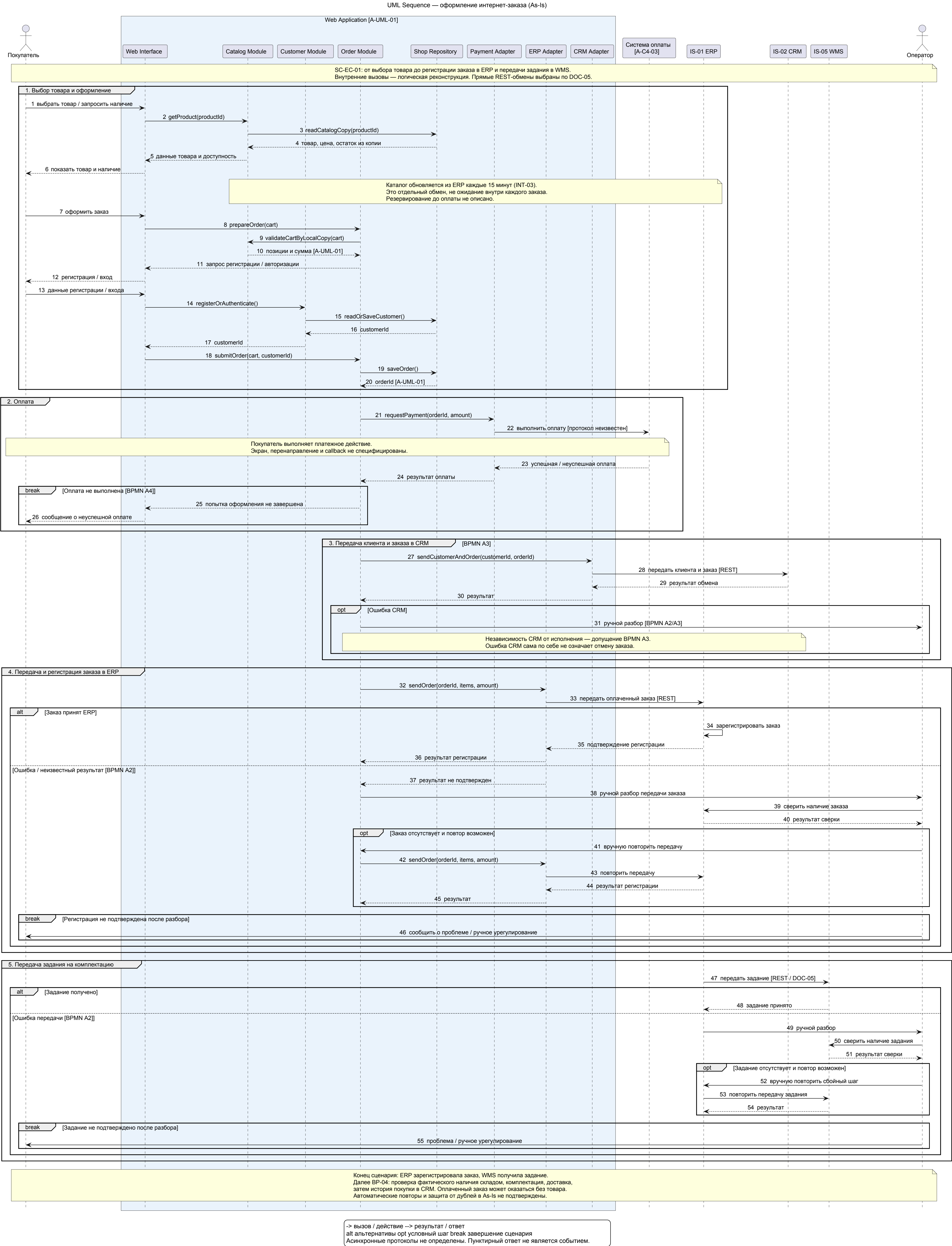
- person
- container
- external system
- system boundary

Один контейнер приложения и одно логическое хранилище. Отдельные сервисы и стек не подтверждены

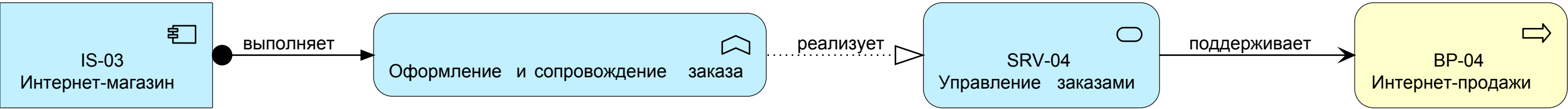
UML Component — Web Application интернет-магазина (As-Is)



provides: предоставляемый внутренний интерфейс (явное имя контракта).
Пунктирная зависимость: использование указанного интерфейса компонента.
Круглый интерфейс и сплошная связь: внешний предоставляемый интерфейс.
Модули и контракты — логическая реконструкция [A-UML-01].
Наличие берется из копии сайта, обновляемой из ERP каждые 15 минут.
IS-07 не детализирована: маршруты требуют обследования [A-C4-02].



ArchiMate — связь BP-04, IS-03 и SRV-04 (As-Is)



Фрагмент по DOC-03/04/15. Не заменяет полную модель предприятия

Архитектура приложений интернет-продаж RetailMax As-Is

Поле	Значение
Идентификатор	EC-HW-04 / APP-EC-001
Версия	1.0
Дата	2026-10-08
Автор	Группа 4, домен интернет-продаж
Статус	Черновик As-Is по учебным материалам
Основание	Практическая работа, слайд 20 главы 4
Связанные модели	BP-04 As-Is, C4-EC-001/002, UML-EC-001/002, AM-EC-001

Модель описывает текущее состояние IS-03 «Интернет-магазин» и процесс BP-04. Интернет-магазин показывает копию каталога и остатков, принимает заказ и оплату, передает заказ в ERP и клиентские данные в CRM. После регистрации заказа ERP передает задание в WMS. Ошибки обмена требуют ручного разбора. Проверка фактической возможности комплектации происходит на складе, поэтому показанное наличие не гарантирует исполнение оплаченного заказа.

Внутренняя программная структура IS-03 в исходных документах не раскрыта. Container и Component представляют минимальную логическую реконструкцию существующих функций. Названия модулей введены для согласованности моделей, а технологии и физическая топология оставлены неизвестными. Модель не устанавливает наличие микросервисов, брокера, API Gateway, автоматических повторов или резервирования до оплаты.

1. Выполнение задания

Шаг задания	Результат
C4 Context	C4-EC-001: SVG, PlantUML
C4 Container	C4-EC-002: SVG, PlantUML
Один ключевой контейнер	Web Application внутри IS-03
UML Component выбранного контейнера	UML-EC-001: SVG, PlantUML
Один бизнес-сценарий	SC-EC-01: оформление оплаченного заказа и передача задания в WMS
UML Sequence	UML-EC-002: SVG, PlantUML

Дополнительный фрагмент ArchiMate AM-EC-001 связывает BP-04, сервис SRV-04 и приложение IS-03. Он подготовлен по DOC-03/04/15 и не выдается за ранее существовавшую полную модель предприятия.

2. Границы системы и окружение

Система в фокусе: IS-03 «Интернет-магазин». Внутри границы находятся пользовательский интерфейс, прикладная логика и логическое хранилище данных сайта. Существование отдельных развертываемых фронтенда и backend не подтверждено, поэтому интерфейс показан компонентом Web Application.

Пользователи: покупатель и оператор интернет-магазина. Покупатель выбирает товар, оформляет, оплачивает и отслеживает заказ. Оператор сопровождает исполнение и разбирает сбой согласно допущениям существующей BPMN.

Внешний элемент	Роль и связь с интернет-продажами
IS-01 ERP	Источник каталога и цен, получатель интернет-заказа. После регистрации передает задание в WMS
IS-02 CRM	Хранит клиентские данные и историю заказов/покупок
IS-05 WMS	Получает задание от ERP. Склад проверяет фактическое наличие и комплектует заказ с использованием WMS
IS-07 Integration Platform	Уже существует. DOC-05 показывает связь с IS-03, но не определяет точные маршруты конкретных операций
Система оплаты	Условная внешняя система для детализации шага оплаты. Провайдер и способ подключения не указаны [A-C4-03]
Служба доставки	Получает сведения об отгрузке и доставляет товар. Физическую передачу выполняют сотрудники склада и доставки

C4 Context показывает также цепочку ERP - WMS - доставка, чтобы объяснить окружение BP-04. Эти связи не означают прямой вызов WMS из интернет-магазина. BI и POS не включены: они не участвуют непосредственно в выбранном сценарии оформления. Суточная аналитическая загрузка остается отдельным процессом.

3. C4 Container

Контейнер	Ответственность	Технология и границы достоверности
Web Application	Каталог, корзина, регистрация/вход, прием оплаты, оформление и просмотр заказа	Серверное веб-приложение. Язык, фреймворк и структура развертывания не указаны
Shop Data Store	Копия каталога и остатков, корзины, заказы, регистрационные данные	Логическое хранилище. СУБД, число физических БД и отдельность схем не указаны

Контейнер C4 означает приложение или хранилище, а не Docker-контейнер. Пара Web Application / Shop Data Store представляет минимальную реконструкцию [A-C4-01]. Для подтвержденной физической модели нужны схема развертывания и обследование IS-03.

Обмен	Текущий режим по выбранным источникам
Web Application - ERP	REST API. Каталог обновляется каждые 15 минут, заказы передаются после оформления и оплаты в сценарии DOC-03
Web Application - CRM	REST API. Данные клиента передаются после регистрации и оформления заказа

Обмен	Текущий режим по выбранным источникам
Web Application - Integration Platform	Связь присутствует в обзорной схеме DOC-05. Конкретные операции не назначаются платформе без подтверждения
Web Application - система оплаты	Оплата входит в BP-04. Транспорт и механизм получения результата неизвестны
Web Application - Shop Data Store	Логический доступ к данным. Технический протокол неизвестен

4. UML Component

Выбранный контейнер: Web Application. Он содержит основную прикладную логику BP-04 и связывает пользовательские действия с оплатой, ERP и CRM. Компоненты находятся внутри одного контейнера и не обозначают отдельно развертываемые сервисы.

Компонент	Предоставляемый интерфейс	Ответственность	Используемые интерфейсы
Web Interface	IWebUI	Страницы каталога, оформления и сопровождения заказа	ICatalog, ICustomer, IOrder
Catalog Module	ICatalog	Чтение копии каталога/остатков и обновление из ERP	IERPExchange, IShopData
Customer Module	ICustomer	Регистрация/вход и работа с данными покупателя	IShopData, ICRMExchange
Order Module	IOrder	Координация оформления, оплаты и передачи заказа	ICatalog, ICustomer, IPayment, IERPExchange, ICRMExchange, IShopData
Payment Adapter	IPayment	Представляет взаимодействие со способом оплаты	Payment Interface, протокол не определен
ERP Adapter	IERPExchange	Получение каталога и передача заказа	ERP REST API
CRM Adapter	ICRMExchange	Передача клиента и данных заказа/покупки	CRM REST API
Shop Repository	IShopData	Чтение и сохранение данных интернет-магазина	Data Access, протокол не определен

Внутри контейнера строка `provides` обозначает предоставляемый интерфейс, а пунктирная зависимость с именем контракта - его использование. Внешние предоставляемые интерфейсы показаны кругами со сплошной связью к системе, зависимости `uses` - пунктирными стрелками. Имена внутренних интерфейсов и операций условные [A-UML-01]. Они описывают разделение функциональных обязанностей, а не обнаруженные классы или API из исходного кода.

Маршруты IS-07 не раскрываются в Component и Sequence [A-C4-02]. Для конкретных обменов с ERP/CRM выбраны INT-03/04 из DOC-05. Это сохраняет различие между существующей обзорной платформой и документированными прямыми обменами.

5. UML Sequence и бизнес-сценарий

SC-EC-01: оформление интернет-заказа от выбора товара до регистрации в ERP и получения задания WMS.

Предусловие: покупатель работает с сайтом, копия каталога доступна. Авторизация выполняется в процессе, как описано в DOC-03. **Успешный результат:** оплата выполнена, ERP зарегистрировала заказ, WMS получила задание на комплектацию. Получение задания еще не доказывает наличие товара и успешную доставку.

1. Web Interface запрашивает Catalog Module. Через Shop Repository модуль получает товар и наличие из копии сайта. Обновление из ERP раз в 15 минут существует отдельно от оформления каждого заказа.
2. Покупатель оформляет заказ, регистрируется или входит. Customer Module получает идентификатор покупателя, Order Module сохраняет оформляемый заказ [A-UML-01].
3. Payment Adapter представляет выполнение оплаты. Способ оплаты и получение подтверждения абстрагированы [A-C4-03]. При неуспешной оплате текущая попытка заканчивается по BPMN A4.
4. CRM Adapter передает клиента и заказ. Ошибки направляются оператору. Независимость обмена с CRM от исполнения наследует допущение BPMN A3.
5. ERP Adapter передает оплаченный заказ. ERP регистрирует его. При сбое оператор разбирает результат и при возможности вручную повторяет сбойный шаг.
6. ERP передает задание в WMS. При сбое передачи оператор разбирает ситуацию и при возможности повторяет этот шаг. Если восстановление невозможно, заказ остается на ручном урегулировании.

На диаграмме используются alt, opt и break. Сплошные стрелки абстрагируют вызов или действие, пунктирные - результат. Наличие REST в DOC-05 не доказывает устройство внутренних вызовов и callbacks. Асинхронные сообщения, брокер и автоматические повторы в модель не добавлены.

Ручная сверка наличия заказа/задания перед повтором введена как уточнение ручного разбора [A-UML-02]. Это не подтверждение существующей автоматической защиты от дублей. При неизвестном результате передачи нельзя считать, что получатель ничего не записал.

Комплектация, доставка и передача истории покупки в CRM продолжают BP-04 за границами SC-EC-01. Расхождение фактического наличия выявляется на складе согласно BPMN A1. Такая граница позволяет подробно показать оформление, не превращая Sequence в диаграмму всего логистического процесса.

6. Трассируемость BPMN, ArchiMate, C4 и UML

BPMN BP-04: точный ID задачи	ArchiMate / сервис	C4	UML Component и шар Sequence
Web_Show, Web_Reply	IS-03, функция просмотра каталога / SRV-02 как источник ERP	Web Application, Shop Data Store	Web Interface, Catalog Module, Shop Repository; группа 1
Buyer_Create	IS-03, SRV-04 «Управление заказами»	Web Application	Web Interface, Order Module; группа 1
Buyer_Auth	IS-03, регистрация покупателя / связь с SRV-01	Web Application, Shop Data Store	Customer Module, Shop Repository; группа 1
Buyer_Pay	IS-03, функция приема оплаты	Web Application, условная система оплаты	Payment Adapter; группа 2
Order_CRM	IS-03 - IS-02, SRV-01	Web Application - CRM	CRM Adapter; группа 3, BPMN A3
Order_ERP, ERP_Register	IS-03 - IS-01, SRV-04	Web Application - ERP	ERP Adapter и ERP; группа 4
ERP_WMS, WMS_Receive	IS-01 - IS-05, SRV-05	Внешние системы ERP/WMS, уровень Context	ERP/WMS; группа 5
Support_ERP, Support_WMS	Ручной разбор ошибок BP-04	Оператор и внешние ERP/WMS	Оператор, ветви ошибок групп 4/5
WH_Check, WH_Pick, WH_Dispatch	SRV-05, последующие складские шаги	WMS и доставка, уровень Context	За границами SC-EC-01
Order_PurchaseCRM	SRV-01, сохранение истории покупки	IS-03 - CRM	CRM Adapter, после доставки, вне SC-EC-01

AM-EC-001 содержит цепочку: IS-03 выполняет прикладную функцию оформления, функция реализует SRV-04, сервис поддерживает BP-04. C4 раскрывает IS-03 до контейнеров, UML Component раскрывает Web Application до логических модулей. Имена этих модулей одинаковы в Component и Sequence.

7. Проблемы As-Is и связь с требованиями

Требования REQ-EC описывают желаемый результат проекта. Их связь с As-Is показывает причины изменений, а не подтверждает выполнение целевых показателей.

Проблема	Где видна в модели As-Is	Связанное требование
ЕС-P-01: неактуальные остатки	Catalog Module использует копию с обновлением раз в 15 минут. Фактическая проверка происходит позже на складе	REQ-EC-001
ЕС-P-02: длительная обработка	Оплата, регистрация в ERP и передача задания разделены. Сбои возвращают процесс на ручной разбор	REQ-EC-002/003
ЕС-P-03: пиковая нагрузка	Каталог и оформление находятся в общей границе Web Application. Возможность независимого масштабирования не установлена	REQ-EC-004/005

Проблема	Где видна в модели As-Is	Связанное требование
ЕС-P-04: точечные интеграции	ERP Adapter и CRM Adapter связаны с API систем. Роль IS-07 в конкретных маршрутах не уточнена	REQ-EC-006
ЕС-P-05: дубли клиентов	Customer Module передает клиента в CRM. Единый механизм дедупликации не подтвержден	REQ-EC-009 и управление данными DOC-17
ЕС-P-06: ручные ошибки обмена	Оператор разбирает ошибки передачи заказа и задания, повтор выполняется вручную	REQ-EC-007
ЕС-P-08: медленные релизы	Все логические функции показаны внутри выбранного приложения. Реальное разделение сборок и развертываний требует обследования	REQ-EC-008

Срок «не более 10 минут» из REQ-EC-003 и «не более 5 секунд» из DOC-17 не используются как текущие задержки. Это целевые требования с разными или неуточненными границами измерения. В Sequence нет выдуманных таймеров.

8. Допущения и противоречия источников

ID	Допущение или ограничение	Основание и необходимая проверка
A-C4-01	Web Application и Shop Data Store - минимальная логическая реконструкция. Единое физическое приложение/БД не доказаны	DOC-04 перечисляет функции и данные, но не описывает deployment. Нужны схема развертывания, стек и состав хранилищ
A-C4-02	Для конкретных ERP/CRM-обменов выбрана детализация DOC-05. Связь IS-03 - IS-07 оставлена обзорной	DOC-05 содержит прямые INT-03/04 и платформу в обзорной схеме. DOC-16 также описывает файловые каналы и WMS - сайт. Нужно подтвердить маршруты и режимы, номер документа не доказывает его актуальность
A-C4-03	Прием оплаты раскрыт через условную внешнюю систему и Payment Adapter	DOC-03/04 задают оплату, но не провайдера и интерфейсы. Нужно подтвердить платежную интеграцию и сценарии оплаты
A-UML-01	Внутренние модули, интерфейсы, идентификатор заказа и операции хранения - функциональная реконструкция	Нет исходного кода IS-03. Не утверждаются конкретные классы, транзакции и API
A-UML-02	Ручной разбор может включать сверку результата перед условным повтором	Детализация BPMN A2. Нужно подтвердить полномочия оператора, способ сверки и порядок предотвращения дублей
BPMN A1	Фактическое наличие уточняют при комплектации	Сохраняется допущение существующей BPMN; точное место выявления требует согласования
BPMN A2	Обнаруженный сбой передают на ручной разбор и при возможности вручную повторяют	Не означает наличие автоматических повторов, единого мониторинга или идемпотентности
BPMN A3	Ошибка CRM не блокирует дальнейшее исполнение	Сохраняется как допущение BPMN. Если реальная интеграция блокирующая, ветвь CRM необходимо изменить
BPMN A4	Передача заказа на исполнение происходит после успешной оплаты	Последовательность DOC-03. Повтор оплаты и оплата при получении не детализированы

9. Краткое объяснение для защиты

«В Context мы определили границу интернет-магазина и его окружение. В Container выделили существующее приложение сайта и логическое хранилище, не назначая неизвестные технологии. Для Web Application построили Component: разделили каталог, клиента, заказ и адаптеры интеграций. В Sequence показали оформление по BP-04: наличие из копии, регистрация, оплата, CRM, ERP и задание в WMS. Главный риск As-Is - отсутствие гарантии фактического наличия на этапе оплаты и ручное восстановление обменов. Внутренние модули - логическая реконструкция, которую надо подтвердить обследованием».

10. Источники и просмотр

- BP-04 As-Is: описание и допущения.

- BP-04: редактируемая BPMN.
- DOC-03: процесс интернет-продаж.
- DOC-04: каталог систем.
- DOC-05: текущие интеграции.
- DOC-14: шаблоны моделей.
- DOC-15: каталог сервисов As-Is.
- DOC-16: интеграционные противоречия и ручная обработка.
- Реестр проблем и требования.
- C4 Context: официальная нотация, C4 Container.
- PlantUML Component, PlantUML Sequence.

SVG подходят для просмотра и вставки в документы. PlantUML - редактируемые исходники; библиотеки C4 и ArchiMate входят в стандартную библиотеку PlantUML. Для локального рендера без Graphviz используется `!pragma layout smetana`.